Entrega · Super administración

Nota de entrega · 3 de noviembre de 2026

- **Qué se entrega:** la consola de PuntoCash sobre su red, `/super-admin`, completa, con sus documentos.
- **Además:** los cambios en Admin de sede y Worker que se listan en §4, con el requisito donde leer cada uno.
- **Rama:** `super-admin/tramo-1`.

---

1. Documentos

Documento	Versión	Para qué
`PuntoCash_Super_Admin_Functional_Requirements_v1.md`	**5.2**	**El módulo nuevo.** Especificación contra la que se implementa y se acepta: una subsección por pantalla, con reglas, códigos de rechazo y «Ver en la demo». Mensajes de cada código en el Apéndice C; cuentas de la demostración en el Apéndice B
`PuntoCash_Admin_Sede_Functional_Requirements_v1.md`	**8.7** (entregada: 8.0)	Los cambios en Admin de sede que se listan en §4
`../worker/PuntoCash_Worker_Functional_Requirements_v1.md`	**1.13** (cambios desde la 1.9)	Los cambios en Worker que se listan en §4
`PuntoCash_Super_Admin_PRD_v1.md`	1.2	Solo por las reglas **RP-27 a RP-30** que cita el FRD de Super Admin
`PuntoCash_Admin_Sede_PRD_v1.md`	1.19	Solo por las reglas **A1–A14** y **RP-17 a RP-26** que citan los FRD
`../PuntoCash_PRD_v2.md`	2.5	Solo por las reglas **R1–R13** que citan los FRD

- El FRD fija las reglas. **El diseño a implementar es el de la demostración**: disposición, componentes, textos y estados.
- La v5.0 del FRD de Super Admin reescribe la anterior. Los códigos se conservan donde el requisito sigue; los redefinidos y retirados están en su tabla de versiones.

---

2. Vistas

Vista	Ruta	FRD	Qué hace PuntoCash ahí
Acceso	`/super-admin/login`, `/verificacion`, `/recuperar-acceso`	§2	Dos pasos; recuperación de contraseña
Inicio	`/super-admin/inicio`	§3	Mira la red hoy y lo pendiente de PuntoCash

Vista	Ruta	FRD	Qué hace PuntoCash ahí
Sedes	`/super-admin/sedes`, `/nueva`, `/[id]`, `/[id]/editar`	§4	Crea, edita, asigna, revoca, suspende, reactiva y cierra sedes
Operadores	`/super-admin/operadores`, `/nuevo`, `/[id]`	§5	Da de alta (con su principal), asigna sedes, restablece el acceso del principal, suspende, reactiva y da de baja
Cajas y equipos	`/super-admin/equipos`	§6	Solo consulta
Trabajadores	`/super-admin/trabajadores`, `/[id]`	§7	Solo consulta, con el motivo por el que alguien no puede entrar
Servicios	`/super-admin/servicios`	§8	Habilita y deshabilita servicios por sede
Monedas y tasas	`/super-admin/monedas-y-tasas`	§9	Catálogo desde la lista ISO 4217; rangos por moneda; consulta de las tasas de cada sede
Promociones	`/super-admin/promociones`, `/nueva`, `/[id]`	§10	Publica, edita y retira promociones de red
Jornadas	`/super-admin/jornadas`, `/[id]`	§11	Solo consulta
Aprobaciones	`/super-admin/aprobaciones`, `/[id]`	§11.3	Resuelve solo las diferencias que quedaron sin dueño al traspasar una sede
Operaciones	`/super-admin/operaciones`, `/[codigo]`	§12	Solo consulta
Reportes	`/super-admin/reportes` y exportación	§13	Volumen de la red en cinco cortes; Excel y PDF
Auditoría	`/super-admin/auditoria`, `/[id]` y exportación	§14	Registro de toda la red; Excel de lo filtrado
Usuarios	`/super-admin/usuarios`, `/nuevo`, `/[id]`, `/[id]/editar`	§15	Cuentas de PuntoCash; solo el principal
Perfil	`/super-admin/perfil`, `/contrasena`	§16	Datos propios y cambio de contraseña

3. Decisiones que conviene conocer

Decisión	Dónde
PuntoCash **no toca nada dentro de una sede**: lo ve todo y su único recurso es suspender la sede o al operador	FRD §4.8
«Sin asignar» y «operador suspendido» **se derivan**; solo se guarda lo que PuntoCash decide (activa, suspendida, cerrada)	FRD **FR-SA-SEDE-2**
Cerrar una sede termina su administración en el mismo acto	**FR-SA-ASG-13**
Una sede **suspendida sin operador** se puede asignar, y su contacto lo mantiene PuntoCash	**FR-SA-SEDE-24**, **FR-SA-ASG-12**
Cada jornada, operación y cifra es **del operador de su fecha**, no del de hoy	**RP-27**, FRD §11–§13
Toda **credencial** que la consola entrega **es la contraseña** desde ese instante	**RP-30**, **FR-SA-OPE-16**, **FR-SA-USR-6**

Decisión	Dónde
Motivo solo en lo que quita, sanciona o cambia un límite en vigor; crear no lo pide	**FR-SA-STATE-2**
Las monedas se **eligen de la lista ISO 4217**, con nombre, símbolo y bandera; 4 decimales fijos; se añaden, se retiran y se reincorporan, no se editan	§9
Rangos y tasas con **hasta 4 decimales**; cambiar un rango lleva al límite las tasas que queden fuera	**FR-SA-TASA-7**, **TASA-17**
Una promoción de red llega a **toda sede marcada, preste o no el servicio**: la sede también es el escaparate de PuntoCash	**FR-SA-PROM-11**
El autor de un evento es **siempre una persona**; el mercante ve «PuntoCash»	**FR-SA-AUD-10**
Un mercante ve cada sede **solo desde que es suya**; las diferencias que el anterior dejó pendientes las resuelve PuntoCash	**FR-AD-SCOPE-7**, **FR-SA-APR-1**

4. Cambios en otros módulos

Lo que cambió en Admin de sede desde su última entrega (8.0) y en Worker desde el 26/10 (1.9). Kiosco solo recibe las banderas nuevas (fila de **FR-FMT-4**). Cada fila dice dónde leerlo; el detalle de cada versión está en la tabla de versiones de su FRD.

Admin de sede (FRD 8.0 → 8.7)

Cambio	Dónde leerlo
Un mercante ve cada sede **solo desde que es suya**: las jornadas, aprobaciones y operaciones del operador anterior no aparecen, y su dirección responde como inexistente	**FR-AD-SCOPE-7** (8.7)
Las aprobaciones que el operador anterior dejó pendientes no se resuelven aquí: las resuelve PuntoCash	**FR-AD-SCOPE-7**; en Super Admin, **FR-SA-APR-1**
Tasas con hasta 4 decimales, código `demasiados-decimales`	8.6, Apéndice C
Las listas de Operaciones y Jornadas no se desbordan a 1280px	**FR-AD-STATE-7** (8.6)
«Añadir moneda» solo ofrece monedas del catálogo de PuntoCash; añadir una retirada se rechaza con `moneda-retirada`. Las sedes que ya la tienen la conservan	**FR-AD-MON-2** (8.4, 8.5)
Nombre y símbolo de cada moneda salen de la lista ISO 4217 de la plataforma, y todas las monedas llevan 4 decimales	**FR-AD-MON-2** (8.5)
Si PuntoCash cierra una sede, deja de ser del mercante en el mismo acto	En Super Admin, **FR-SA-ASG-13**
A los administradores se les llama «administradores», no «usuarios» (menú, §8, textos). Las rutas y los códigos no cambian	8.3
El identificador de acceso es un **nombre de usuario** (3 a 30 caracteres, sin «@»); se entra con él o con el correo, y el correo es único. Códigos `identificador-invalido` y `correo-duplicado`	**FR-AD-ACC-11**, **FR-AD-ACC-8** (8.2)
La contraseña pertenece a la cuenta, no a lo tecleado; la verificación anuncia el correo real de la cuenta	**FR-AD-ACC-*** (8.2)
En el teléfono, la acción de una sección baja debajo de su descripción	**FR-AD-SHELL-17** (8.2)
Una promoción de red dice «Publicada por PuntoCash»	**FR-AD-PROM-3** (8.2)

Cambio	Dónde leerlo
El rótulo de un equipo lo pone el administrador al vincular (opcional en una caja, obligatorio en un kiosco) y se cambia desde Equipos	**FR-AD-EQ-30**, **FR-AD-EQ-5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14** (8.1)

Worker (FRD 1.9 → 1.13)

Cambio	Dónde leerlo
Toda moneda de la lista ISO lleva su bandera, servida desde el mismo sitio que la lista. Vale también para Admin y Kiosco	**FR-FMT-4** (1.13)
La tasa se escribe con mínimo 2 y máximo 4 decimales, sin ceros de más; los importes siguen con 2	**FR-FMT-6**, **FR-FMT-1** (1.9, 1.12)
«Añadir moneda» ofrece la lista de monedas de la sede, menos las que la caja ya tiene; si las tiene todas, lo dice y remite al administrador	**FR-CAJA-13** (1.11)
El identificador de acceso es un nombre de usuario; se entra con él o con el correo, que es único entre los trabajadores	**FR-AUTH-1** (1.11)
El saldo de una caja nunca es negativo	**FR-CAJA-30** (1.10)

5. Demostración

Cuenta	Papel
`emarrero@puntocash.com`	Principal de PuntoCash: ve Usuarios
`jaguilera@puntocash.com`	Super administrador
`rvaldes@puntocash.com`	Desactivada

Contraseña `puntocash`, código `123456`. Las situaciones sembradas (sede sin operador, suspendida, traspasada; operador suspendido, de baja, sin sedes; moneda sin rango) están en el **Apéndice B** del FRD.

Arrancar. `npm install`, `npm run build` y `npm start` (o `npm run dev`). La demostración trabaja en memoria: los cambios duran hasta reiniciar el servidor, y las jornadas y operaciones se siembran respecto al día de hoy.

Pruebas. `npm run typecheck` y `npm run test:ui`. Suite completa del 3/11: **813 pasan y 1 se salta**. Algunas pruebas consumen un hecho sembrado de un solo uso (por ejemplo, forzar el cierre de la caja de Obispo): pasan con el servidor recién arrancado, no en una segunda pasada sobre el mismo. Con `next dev` la suite completa puede quedarse sin memoria; en producción (`build` + `start`, 4 trabajadores) es estable.

6. Fuera de esta entrega

Asunto	Estado
Comisión por operación de cada operador	Dominio aparte, para más adelante
Dominio de clientes (servicios con contrato con PuntoCash, usables desde cualquier sede)	Dominio aparte, para más adelante
Sub-roles, notificaciones, administración de pantallas informativas, exportación de otros listados	No definidos
Backend y persistencia reales	Pendientes en todo el producto

Asunto	Estado
Optimizar los SVG de `public/banderas/` (1,6 MB)	Recomendado antes de producción (`svgo`)